Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Software, Personal y Procesos

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Mtra. Jessica Hernández

ALUMNO: Alan Giovanni Nieto Becerril

FECHA: 19/10/26

Desarrollo

Software de Data Mining

Tecnología de Minería de Datos	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?
SQL Server Data Mining	Este programa es un entorno integrado para trabajar con modelos de minería de datos, es un software muy accesible, además de poder integrarse con cubos OLAP y con Microsoft Excel. Esto nos permite realizar análisis predictivo para el pre procesamiento de datos (limpieza), algoritmos de aprendizaje automático y también reportes.	Algunos de los algoritmos que este programa puede realizar son modelos de agrupación en clusters, redes neuronales, regresiones lineales y logísticas, árboles de decisión y modelos bayesianos. Se nos permite desarrollar y evaluar los modelos.
Oracle Data Mining	También llamado ODM, permite a científicos y analistas de datos visualizar datos, generar rápidamente varios modelos de aprendizaje automático, comparar y evaluarlos. Los flujos de trabajo que genera ODM permiten ejecutar nuevamente metodologías	En general, es una herramienta que permite crear, evaluar, modificar, compartir y desarrollar metodologías de aprendizaje automático. Incluye también módulos de visualización de datos para generar histogramas,

	analíticas y compartir descubrimientos/patrones con los miembros del equipo. Además, incluye una API y se pueden generar scripts SQL para acelerar el desarrollo de los modelos.	resúmenes estadísticos y gráficas de dispersión. Se pueden realizar correlaciones para identificar los atributos más importantes de cada algoritmo para aprendizaje supervisado y no supervisado. Y se pueden automatizar los pasos para el desarrollo de modelos predictivos.
Teradata Data Warehouse Appliance	El Teradata DWA es una plataforma de almacenamiento de datos optimizada, integrada y diseñada para facilitar la toma de decisiones que requieren análisis complejos en un corto periodo de tiempo. Se pueden almacenar millones de registros, por lo que ofrece un alto rendimiento.	Principalmente, el Teradata DWA centraliza los datos y permite consultas analíticas que se apliquen al Business Intelligence a gran escala. Otra de sus funciones es que permite transformar una gran cantidad de datos (filtrado, fusión de tablas, creación de nuevos campos).

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?

Microsoft SQL Server es el gestor de base de datos más adecuado para este proyecto debido a que puede integrar repositorios de datos de múltiples sistemas mientras se garantiza seguridad y control de accesos, al igual que los cubos OLAP y realizar procesos de minería de datos. Debemos considerar que este sistema está diseñado para la administración de bases de datos relacionales. Algunos de los componentes que incluye Microsoft SQL Server son: Motor de base de datos para almacenar, procesar y proteger los datos; Servicios de aprendizaje de máquina; Servicios de integración; Servicios de análisis; Servicios para generar informes empresariales; Y servicios de calidad de datos.

Perfiles y roles

Para este proyecto se requiere contar con un líder, un arquitecto de datos, un ingeniero de datos, un científico de datos y un analista de Business Intelligence.

-Líder de proyecto: Es la persona responsable de coordinar al equipo, planificar entregar y gestionar recursos para que los objetivos de la empresa se cumplan.

-Arquitecto de datos: Es la persona que tiene la responsabilidad de desarrollar la infraestructura que permita el procesamiento de volúmenes de datos muy grandes para luego convertirlos en información útil que faciliten la toma de decisiones. También debe asegurarse de que los sistemas sean seguros, eficientes y escalables.

-Ingeniero de datos: Es la persona que trabaja en diversos entornos para desarrollar sistemas que recopilen, gestionen y conviertan datos en información útil para los científicos y analistas de datos. El objetivo principal de los ingenieros de datos es garantizar la accesibilidad de los datos para que puedan ser evaluados y optimizados.

-Científico de datos: Es el encargado de traducir grandes volúmenes de información (que se denominan Big Data). Requieren tener buenas habilidades de matemáticas, estadística y programación para aplicar herramientas de inteligencia artificial o técnicas de automatización. Algunas de las tareas que llevan a cabo son la extracción de datos, limpieza de datos, procesamiento de datos e incluso su rediseño si es necesario.

-Analista de Business Intelligence: Es la persona que utiliza los datos para ayudar a tomar decisiones empresariales acertadas. Puede recopilar, limpiar y analizar los datos de ingresos, ventas u otras métricas. Pueden programar herramientas para facilitar la visualización de datos y posteriormente, pueden interpretar los datos para saber cómo adaptar el producto de una empresa.

Por este motivo debe contratarse a un equipo de 5 profesionales, una persona que asuma cada rol previamente mencionado. Dichos integrantes son fundamentales porque participan en distintas etapas del ciclo de descubrimiento de conocimiento (KDD).

Proceso del proyecto

En el proyecto liderado por Juan se propone una arquitectura que se base en Microsoft SQL Server, Oracle Data Mining y Teradata DWA. Microsoft SQL Server sirve como el gestor de base de datos relacional, Oracle Data Mining es seleccionado porque permite ejecutar algoritmos analíticos dentro del motor de la base de datos, y Teradata DWA nos permite mantener una gran cantidad de datos estructurados que sean empleados en los modelos.

Los 5 encargados de este equipo deben realizar lo siguiente: El líder de proyecto debe gestionar los recursos y garantizar el cumplimiento de las entregas. El arquitecto de datos diseña la estructura del Data Warehouse. El ingeniero de datos aplica técnicas de limpieza de datos, normalización y reducción de dimensiones. El científico de datos selecciona y entrena los modelos predictivos. Y el analista de Business Intelligence diseña tableros interactivos.

Los requisitos mínimos de este proyecto son servidores de alto desempeño que permitan el Data Warehouse y la ejecución de los modelos analíticos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Definición del problema de negocio. Se convocan reuniones para establecer la problemática, retención de clientes, detección de patrones de compra, etc.
2. Selección y extracción de datos. Se obtiene un conjunto de datos.
3. Procesamiento y limpieza de datos. Se decide cómo manejar los valores nulos, los outliers, se eliminan registros duplicados y se normalizan las tablas.
4. Transformación de datos. Se puede aplicar el algoritmo de PCA (Principal Component Analysis) para reducir las dimensiones de las tablas.

5. Minería de datos. Se selecciona el algoritmo más adecuado (agrupamiento, modelos bayesianos, redes neuronales, árboles de decisión) utilizando SQL Server y Oracle Data Mining.
6. Evaluación. Los datos son divididos en conjuntos de prueba y entrenamiento que permiten conocer la precisión de los modelos empleados. Se identifica y se presentan los patrones encontrados para tomar decisiones empresariales.

Acceso a la liga de Github:

https://github.com/alangnb9/IDS-MAD

Referencias

-Microsoft Learn. (s. f.). Conceptos de minería de datos. https://learn.microsoft.com/es-es/analysis-services/data-mining/data-mining-concepts?view=asallproducts-allversions

-Microsoft Learn. (s. f.). Minería de datos (SSAS). https://learn.microsoft.com/es-es/analysis-services/data-mining/data-mining-ssas?view=asallproducts-allversions

-Oracle. (s. f.). Oracle Data Miner. https://www.oracle.com/big-data/technologies/dataminer/

-Teradata. (2018). 2800 Platform Product and Site Preparation Guide. https://docs.teradata.com/r/2800-Platform-Product-and-Site-Preparation-Guide/February-2018/Product-Information

-Microsoft Learn. (s. f.). ¿Qué es SQL Server? https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17

-INESDI. (2025). Arquitecto de datos o data architect: Funciones, habilidades, estudios y salario. https://www.inesdi.com/blog/que-es-un-arquitecto-de-datos-o-data-architect-y-que-hace/

-Coursera. (2023). ¿Qué es un ingeniero de datos? Una guía para esta carrera tan demandada. https://www.coursera.org/mx/articles/what-does-a-data-engineer-do-and-how-do-i-become-one

-Fuente, O. (2024). Qué es y qué hace un Científico de Datos o Data Scientist. IEBS Business School. https://www.iebschool.com/hub/cientifico-datos-big-data/

-Coursera. (2023). ¿Qué es un business intelligence analyst? Toma decisiones empresariales basadas en datos. https://www.coursera.org/mx/articles/business-intelligence-analysts-what-they-are-and-how-to-become-one